



UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS
SANTOS**

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina de Perícia Digital e Computação Forense



PROJETO NEXUS — CONSULTA EM PERÍCIA DIGITAL
RELATÓRIO TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO FORENSE

Caso TechCorp — CorpSync_Service
Conectando evidências. Revelando respostas.

Bianca Xavier de Oliveira
Gabriel Lucas Alves da Silva
Isabela Rosa Dos Santos Gontijo
Matheus Nascimento Cardoso
Samer Osama Mohammad Taleeb
Thiago Costa Renovato
Wesley Thiago Matias Xavier

Gama – DF
2026



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



Bianca Xavier de Oliveira
Gabriel Lucas Alves da Silva
Isabela Rosa Dos Santos Gontijo
Matheus Nascimento Cardoso
Samer Osama Mohammad Taleeb
Thiago Costa Renovato
Wesley Thiago Matias Xavier

PROJETO NEXUS — CONSULTA EM PERÍCIA DIGITAL
RELATÓRIO TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO FORENSE

Caso TechCorp — CorpSync_Service

Relatório técnico apresentado pela consultoria Nexus à disciplina de Perícia Digital e Computação Forense, do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC, referente ao caso TechCorp recebido para investigação, sob orientação do Prof. Geovane da Costa Oliveira.

Gama – DF
2026



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



1 A NEXUS — QUEM SOMOS

A Nexus é uma consultoria em perícia digital e computação forense. O slogan da empresa — “Conectando evidências. Revelando respostas.” — resume o que entregamos: transformar vestígios digitais em respostas técnicas, documentadas e úteis para a decisão do cliente.

A equipe reúne gestão, aquisição e preservação, análise forense, ferramentas, documentação e revisão de qualidade. Esse desenho permite conduzir uma investigação completa sem misturar quem coleta, quem analisa e quem confere o relatório.

Neste documento, a Nexus apresenta um caso real de execução: a TechCorp nos contratou para investigar atividade suspeita ligada ao componente CorpSync_Service. O relatório serve tanto como entrega técnica quanto como demonstração do padrão de trabalho da empresa.

Integrante	Função
Gabriel Lucas Alves da Silva	Gestor do Projeto / Líder
Thiago Costa Renovato	Perito de Aquisição e Preservação
Wesley Thiago Matias Xavier	Perito de Análise Forense
Samer Osama Mohammad Taleeb	Perito de Análise Forense
Matheus Nascimento Cardoso	Analista de Sistemas e Ferramentas
Bianca Xavier de Oliveira	Analista de Documentação e Relatório
Isabela Rosa Dos Santos Gontijo	Analista de Revisão e Qualidade

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

2 SERVIÇOS

A Nexus atua no ciclo completo da perícia digital. Os serviços abaixo foram aplicados no caso TechCorp e estão disponíveis para novas contratações.

- identificação e triagem de vestígios digitais;
- aquisição e preservação de evidências, com imagem forense e hash SHA-256;
- cadeia de custódia documentada, com responsável, data e finalidade de cada manuseio;
- análise de sistemas de arquivos, logs, metadados e artefatos de aplicações;
- análise de tráfego de rede e correlação entre fonte, registros e captura;
- análise de artefatos móveis e de código;
- linha do tempo do incidente e matriz de achados, distinguindo fato, hipótese e limitação;
- relatório técnico pericial, claro o bastante para gestão e preciso o bastante para perícia.

3 O TRABALHO RECEBIDO

A TechCorp acionou a Nexus para investigar se o ambiente corporativo apresentava atividade suspeita relacionada ao CorpSync_Service. O cliente disponibilizou o ambiente de análise, os artefatos do caso e o acesso necessário para a equipe executar a perícia.

A demanda era objetiva: identificar o que os vestígios comprovam, o que permanece hipótese e o que não pode ser afirmado. A Nexus aceitou o trabalho, montou a equipe e iniciou a investigação com preservação, inventário e controle de integridade antes de qualquer análise.

O que se lê a partir da seção 9 é o registro do que foi executado: ferramentas, hashes, evidências, linha do tempo, cadeia de custódia e conclusão. Esse é o padrão que a Nexus entrega a cada cliente.

4 IDENTIFICAÇÃO DO EXAME

Campo	Informação
Cliente	TechCorp
Consultoria contratada	Nexus — Consulta em Perícia Digital
Objeto da contratação	Investigação forense do componente CorpSync_Service
Responsável técnico pela aquisição	Thiago Costa Renovato — Perito de Aquisição e Preservação
Data do exame	07 de setembro de 2026
Ambiente analisado	Windows 10 em Oracle VirtualBox / FLARE-VM
Diretório de trabalho	C:\LabForensic\Caso_TechCorp
Ferramentas	Visual Studio Code, Event Viewer, Wireshark, PowerShell, Autopsy/The Sleuth Kit e FTK Imager quando aplicável

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

5 OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A Nexus foi contratada para realizar uma investigação forense sobre os artefatos do ambiente TechCorp, preservando a rastreabilidade, verificando a integridade, analisando dados móveis, código-fonte, logs e tráfego de rede, e entregando conclusões sustentadas por evidências verificáveis.

6 DIRETRIZES TÉCNICAS DA NEXUS

- a análise ocorre somente sobre o ambiente e os artefatos entregues pelo cliente;
- a rede é usada apenas quando necessária para obtenção do material; a perícia trabalha sobre cópias e artefatos locais;

- caminhos, nomes de arquivos, hashes SHA-256 e procedimentos relevantes são registrados no momento da ação;
- fato observado, inferência e hipótese permanecem separados no relatório;
- as conclusões se limitam ao que as evidências efetivamente demonstram.

7 ESCOPO DO CASO

Investigar se os artefatos do caso indicam atividade suspeita relacionada ao componente fictício CorpSync_Service e determinar quais fatos podem ser confirmados. O caso é didático: a análise procura correlacionar indicadores entre fonte, logs, artefatos móveis e captura de rede, sem transformar indicadores isolados em prova de incidente real.

8 METODOLOGIA

A metodologia do Projeto Nexus no Caso TechCorp aplicou o ciclo da perícia digital a um ambiente didático e controlado. O objeto foi o componente CorpSync_Service, examinado em 7 de setembro de 2026 no diretório C:\LabForensic\Caso_TechCorp, em Windows 10 sobre Oracle VirtualBox com FLARE-VM. O objetivo foi determinar, com rastreabilidade, o que os vestígios comprovam, o que permanece hipótese e o que não pode ser afirmado.

O desenho do exame seguiu o processo de coleta, exame, análise e apresentação descrito por Kent et al. (2006) e as diretrizes de identificação, coleta, aquisição e preservação da ISO/IEC 27037:2012. A análise restringiu-se ao ambiente e aos artefatos entregues. A rede só foi usada quando o roteiro exigiu a captura; o trabalho recaiu sobre cópias e artefatos locais, como recomendam Brezinski e Killalea (2002). Caminho, nome de arquivo, hash e procedimento foram registrados no momento da ação. Fato, inferência e hipótese permaneceram separados, em conformidade com a ISO/IEC 27042:2015. A conclusão limitou-se ao que as evidências demonstram (Eleutério e Machado, 2011).

As funções foram separadas. Thiago Costa Renovato respondeu pela aquisição e preservação. Wesley Thiago Matias Xavier conduziu a análise de execução, e Samer Osama Mohammad Taleeb fez a revisão cruzada. Matheus Nascimento Cardoso tratou de sistemas e ferramentas. Bianca Xavier de Oliveira organizou a documentação. Isabela Rosa Dos Santos Gontijo fez a revisão de qualidade. Gabriel Lucas Alves da Silva coordenou o fluxo, o registro e a entrega.

A primeira etapa foi o inventário, antes de qualquer interpretação. O gerador do laboratório criou a estrutura do caso e o Manifest_SHA256.csv, com tamanho, hash e horário de cada artefato. A integridade foi controlada por SHA-256, algoritmo especificado no FIPS 180-4 (National Institute of Standards and Technology, 2015). A equipe conferiu o manifesto antes de abrir os arquivos. A captura de rede não constava desse manifesto,

porque foi produzida depois, e entrou na custódia como artefato derivado. As ferramentas usadas foram Visual Studio Code, Visualizador de Eventos, Wireshark e PowerShell. O exame recaiu sobre artefatos já exportados.

A cadeia de custódia registrou data, responsável, evidência, ação e controle de hash de cada manuseio, entre 16:19 e 18:04 de 7 de setembro de 2026. O registro segue os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei nº 13.964/2019 (Brasil, 1941), as recomendações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (2023) e a documentação do histórico da evidência discutida por Carvalho (2020).

A atividade A examinou a pasta `Mobile_Simulated`. Os arquivos `app_sync_preferences.json`, `device_info.txt` e `messages_simulated.txt` foram lidos como exportação lógica simulada. O `device_info.txt` declara `Android-Lab-Simulation` e `simulated logical export`. Não houve carving, análise de espaço não alocado nem mídia. Os metadados fixaram a temporalidade em 31 de agosto de 2026, conta analyst, servidor 192.168.56.20 e porta 8080.

A atividade B foi análise estática. Não havia `CorpSync_Service.exe` em Tools; o objeto foi o fonte `CorpSync_Service.c`, lido no Visual Studio Code. A leitura integral procurou socket, persistência, ofuscação e anti-análise, e não os encontrou. O programa apenas imprime indicadores. As constantes de servidor, URL, arquivo-alvo, usuário e User-Agent foram extraídas para confronto com log, evento e captura. O endereço 192.168.56.20 no fonte foi classificado como configuração, e não como prova de conexão (ISO/IEC 27042:2015).

A atividade C buscou o serviço no log Application do Visualizador de Eventos e não o localizou. O roteiro forneceu o registro equivalente `EventViewer_CorpSync.csv`. Foram lidos os eventos 1001, serviço iniciado às 08:41:12; 1002, tentativa de acesso a `Financeiro.xlsx` às 08:43:27; e 1003, endpoint 192.168.56.20:8080 configurado às 08:44:18. O evento 1002 comprova o registro da tentativa. Não comprova leitura, cópia ou exfiltração do arquivo.

A atividade D produziu a captura que o gerador não criou. Seguindo a instrução do caso e o cuidado de documentar a coleta desde o início (Brezinski e Killalea, 2002), a equipe subiu um servidor HTTP local, capturou a interface de loopback no Wireshark e gerou um GET para `http://127.0.0.1:8080/api/v1/sync`. O arquivo foi salvo como `C2_Traffic_Capture.pcap`. Os filtros `http` e `tcp.port == 8080` isolaram origem e destino 127.0.0.1, porta 8080, URI `/api/v1/sync`, User-Agent `CorpSync-Lab/4.2.1` e resposta HTTP 200 OK. A correlação com o fonte é forte no caminho, na porta e no User-Agent. O código aponta 192.168.56.20 e a captura demonstra loopback.

Em seguida, a linha do tempo reuniu `Timeline.csv` e o log do serviço, e a matriz de achados classificou cada item como fato, hipótese ou limitação, com confiança e recomendação (Kent et al., 2006; ISO/IEC 27042:2015). O conjunto documenta um

exercício didático com indicadores correlacionáveis. A comunicação HTTP está comprovada em 127.0.0.1:8080. Não há prova de comando e controle externo, não há socket no fonte e não há exfiltração de Financeiro.xlsx.

8.1 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do Projeto Nexus ocorreu por meio da aplicação prática dos procedimentos previstos na metodologia, utilizando o ambiente controlado do Caso TechCorp. A investigação foi conduzida de forma sequencial, com foco na preservação da integridade dos materiais, documentação das ações executadas, análise técnica dos artefatos e correlação entre diferentes fontes de evidência digital.

Para melhorar a organização, identificação e rastreabilidade dos vestígios, os principais artefatos foram catalogados por meio de identificadores padronizados no formato EV-XXX:

- EV-001 - CorpSync_Service.c: código-fonte utilizado na análise estática do componente.
- EV-002 - CorpSync_Service.log: arquivo de log com registros cronológicos do serviço.
- EV-003 - EventViewer_CorpSync.csv: registro equivalente do Visualizador de Eventos.
- EV-004 - C2_Traffic_Capture.pcap: captura de tráfego analisada no Wireshark.
- EV-005 - app_sync_preferences.json: configurações do aplicativo e da sincronização.
- EV-006 - device_info.txt: informações do dispositivo simulado e da exportação.
- EV-007 - messages_simulated.txt: registros temporais do processo de sincronização.
- EV-008 - Timeline.csv: consolidação cronológica dos eventos.
- EV-009 - Manifest_SHA256.csv: inventário e controle de integridade por SHA-256.

A primeira etapa consistiu na conferência da estrutura do diretório C:\LabForensic\Caso_TechCorp e na verificação da EV-009. O manifesto permitiu conferir nomes, tamanhos, horários e valores de hash SHA-256, estabelecendo um ponto inicial de controle de integridade antes das análises.

Em seguida, foram examinadas as evidências EV-005, EV-006 e EV-007, presentes na pasta Mobile_Simulated. A análise identificou a conta analyst, o servidor 192.168.56.20, a porta 8080 e registros relacionados ao processo de sincronização. A EV-006 indicava explicitamente um ambiente Android-Lab-Simulation e uma exportação lógica simulada. Por isso, esses artefatos foram interpretados dentro das limitações do laboratório e não como uma aquisição física completa de dispositivo móvel.

Os horários encontrados nas evidências móveis foram comparados com os demais vestígios para estabelecer relações cronológicas entre solicitação, início e conclusão da sincronização.

Na etapa seguinte, foi realizada a análise estática da EV-001 no Visual Studio Code. Como não havia um executável CorpSync_Service.exe disponível em Tools, o exame recaiu sobre o código-fonte CorpSync_Service.c. Foram identificadas referências ao endereço 192.168.56.20, porta 8080, caminho /api/v1/sync, usuário analyst, arquivo Financeiro.xlsx e User-Agent CorpSync-Lab/4.2.1.

A análise também buscou mecanismos de comunicação por socket, persistência, ofuscação e técnicas de anti-análise, que não foram encontrados. Assim, os valores observados na EV-001 foram tratados como indicadores de configuração e correlação, evitando sua interpretação isolada como prova de comunicação externa ou atividade maliciosa.

Posteriormente, foi analisada a EV-003. Foram identificados três eventos principais: o evento 1001, referente ao início do serviço às 08:41:12; o evento 1002, relacionado à tentativa de acesso ao Financeiro.xlsx às 08:43:27; e o evento 1003, correspondente à configuração do endpoint 192.168.56.20:8080 às 08:44:18.

Esses registros foram comparados com a EV-001, EV-002 e os artefatos móveis. A correspondência entre usuário, arquivo, endereço, porta e horários fortaleceu a correlação entre as evidências. Entretanto, a tentativa de acesso ao Financeiro.xlsx foi considerada apenas um fato registrado, pois não havia evidência suficiente para comprovar leitura, cópia ou exfiltração.

A análise de rede utilizou a EV-004. Como a captura PCAP não havia sido criada automaticamente, a equipe iniciou um servidor HTTP local e capturou a interface de loopback no Wireshark. Foi gerada uma requisição GET para `http://127.0.0.1:8080/api/v1/sync`.

Os filtros `http` e `tcp.port == 8080` permitiram identificar a URI `/api/v1/sync`, a porta 8080, o User-Agent CorpSync-Lab/4.2.1 e uma resposta HTTP 200 OK. Esses elementos apresentaram forte correspondência com a EV-001 e a EV-002. Entretanto, a EV-004 demonstrou comunicação apenas com 127.0.0.1, enquanto o código e os logs indicavam 192.168.56.20. Portanto, foi comprovada somente comunicação HTTP local de laboratório.

Ao final, a EV-008 foi utilizada em conjunto com a EV-002 e as demais evidências para reconstruir a sequência dos acontecimentos. A linha do tempo reuniu o início do serviço, a identificação do usuário, a tentativa de acesso ao arquivo, a configuração do endpoint, a requisição HTTP local e a conclusão da sincronização.

Os resultados foram consolidados em uma matriz de achados, distinguindo fatos, correlações, hipóteses e limitações. A padronização EV-XXX fortaleceu a rastreabilidade da investigação e permitiu relacionar cada conclusão aos respectivos vestígios. Foram confirmados os indicadores analisados e a comunicação HTTP local, mas não houve comprovação de exfiltração do Financeiro.xlsx, comunicação efetiva com 192.168.56.20 ou funcionamento do componente como malware.

9 INVENTÁRIO INICIAL E INTEGRIDADE

O gerador criou a estrutura do caso em C:\\LabForensic\\Caso_TechCorp. O manifesto inicial registra tamanho, SHA-256 e horário de geração dos artefatos. A captura C2_Traffic_Capture.pcap foi criada posteriormente durante a atividade de rede e, por isso, não consta no manifesto inicial.

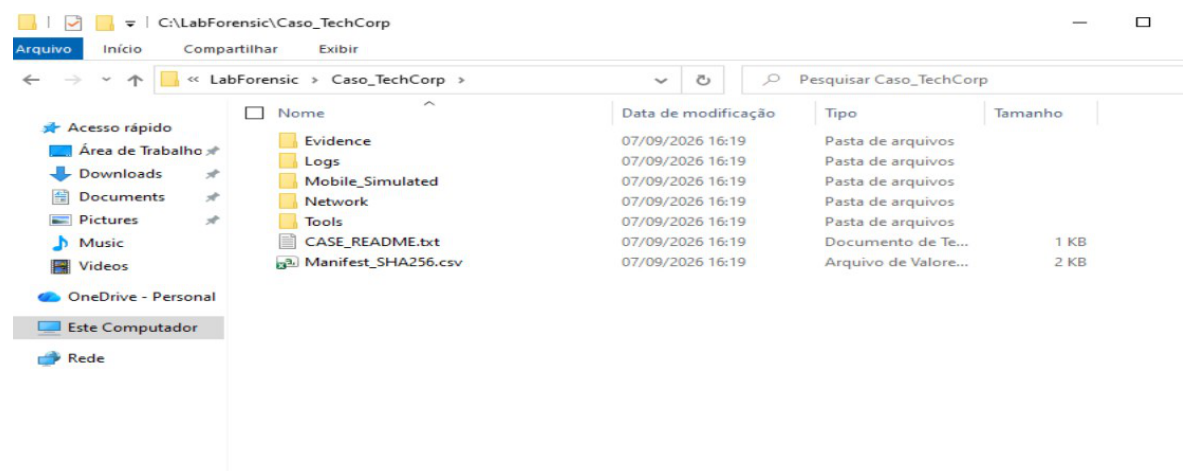
Tabela 1 – Inventário inicial dos artefatos e controle de integridade

ID	Arquivo / artefato	Bytes	SHA-256 / controle	Observações
E1	Tools\\CorpSync_Service.e.c	727	AC396044BE0E46F60D1BC8B4EA AE6881AB75924854BC74E5D0CEC F6EE0FB5BCA	Código-fonte analisado
E2	Logs\\CorpSync_Service.log	656	FA3240A2B54AF5989D885C521E27 EC00FBA1480E67FEF584EEEBF61 9CB07BCD5	Log principal
E3	Logs\\EventViewer_CorpSync.csv	366	5A848F2DDBB6B8FDCD50E2A554 19211FEB50687AED05C19A8BB8A 99A635834CE	Eventos 1001-1003
E4	Network\\C2_Traffic_Capture.pcap	~2 KB	Gerado após o manifesto inicial	Captura produzida no Wireshark
E5a	Mobile_Simulated\\app_sync_preferences.json	207	8053375B56F290D1251C7D926C128 711210CAF29F23E6C9D084470FEA FFED547	Configuração móvel
E5b	Mobile_Simulated\\device_info.txt	219	73D967FF4D0B1FEB22E8838A5996 1FA4807A08731C728B83B58633D1 A7CAF209	Identificação/exportação
E5c	Mobile_Simulated\\messages_simulated.txt	246	D8E67E00243280475D9D7FD5404D 276E286A3F825981B9AB5FA1DED CCDA440A11	Mensagens simuladas
E6	Evidence\\Timeline.csv	421	847738F16F61FD85B211D2D0E29A CBF861F208CEA8949622F9C8F553 5760BFE2	Timeline consolidada
A1	CASE_README.txt	692	56F8C795A5250D4E046270D2C5F8 A18BA16D3EDAE731D63C6DC9C3 0D5595ED36	Leia-me do caso
A2	Evidence\\CorpSync_Service_SOURCE_ONLY.txt	124	EBCB8041AC8A8B1619789E31DC9 C073021861190423A1F1A3255FB36 1B0DBCE9D	Aviso sobre fonte
A3	Network\\COMO_GERAR_PCAP.txt	502	6BD52BF3835A0B08857A05C4822 A9A93D9490F5347457C504E6F818 A84654644	Instruções de captura

ID	Arquivo / artefato	Bytes	SHA-256 / controle	Observações
A4	Network\\generate_lab_http.ps1	324	FEF7EC891C637A08527187BF5C8A85DAB0606C6136D20400E513F4B614786644	Geração do GET
A5	Network\\lab_server.py	505	981118248F28DC1E6E22C6A8D70912DC3B1A1BFDA94FD6BA084DB028D0FCBFC2	Servidor HTTP local
A6	Network\\pktmon_capture_steps.txt	219	9DF54CD794507C903BE1711899B391ACFF03FC0C1FC2EF741F3D64A39187A3A46	Passos alternativos
A7	Tools\\compile_CorpSync.bat	320	53F063909B4667B026CE897AFD0EFFE38E387F0BFD501BC39815EEA0109AD663	Script de compilação

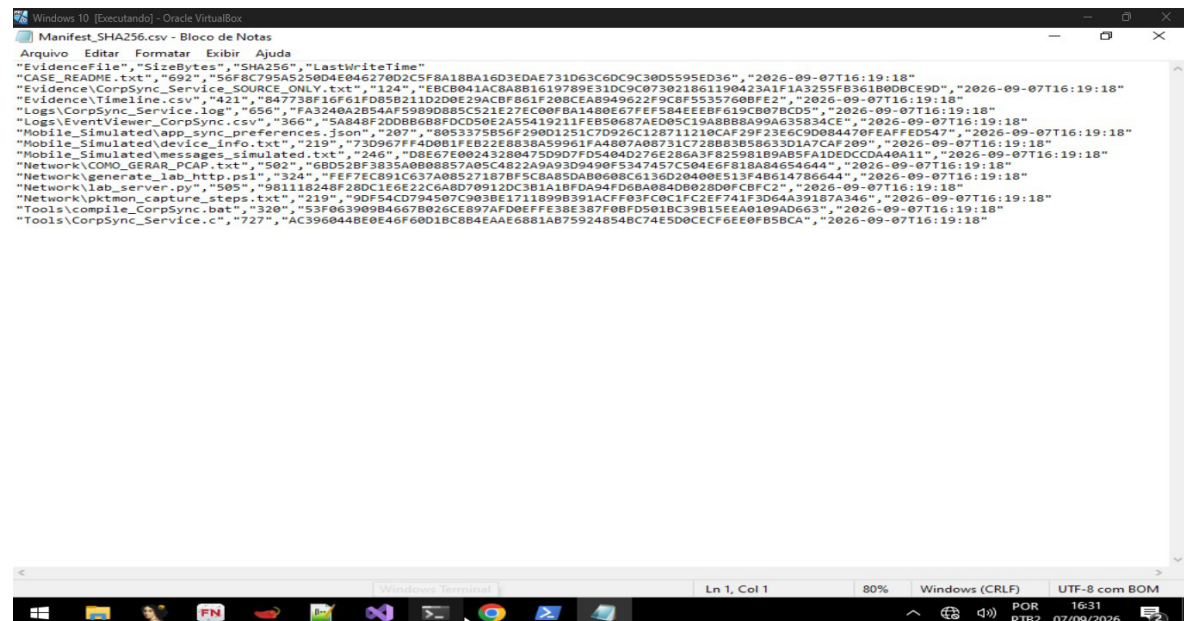
Fonte: Manifest_SHA256.csv e artefatos do laboratório (2026).

Figura 1 – Estrutura do diretório Caso_TechCorp após a geração dos artefatos



Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 2 – Manifest_SHA256.csv com tamanho, SHA-256 e horário dos artefatos gerados



Fonte: Equipe Nexus (2026).

10 ATIVIDADE A — RECUPERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS MÓVEIS

Foram analisados os três artefatos da pasta *Mobile_Simulated*. Eles representam uma exportação lógica simulada e não uma aquisição física de dispositivo real.

Tabela 2 – Artefatos móveis simulados e conteúdo observado

Tipo	Artefato	Conteúdo observado
Configuração de aplicativo	app_sync_preferences.json	CorpSync Mobile 4.2.1-lab; conta analyst; sync habilitado; servidor 192.168.56.20; porta 8080; last_sync 2026-08-31T08:44:18.
Identificação/configuração	device_info.txt	DEVICE_ID TC-MOBILE-014; Android-Lab-Simulation; simulated logical export; usuário analyst; EXPORT_TIME 2026-08-31 08:30:00.
Comunicação	messages_simulated.txt	Pedido de sincronização às 08:42:03; início às 08:44:18; conclusão às 08:46:33.
Mídia	Não identificada	Não foram encontrados arquivos de foto, áudio, vídeo ou anexos no conjunto fornecido.

Fonte: pasta *Mobile_Simulated* (2026).

10.1 Metadados que ajudam a estabelecer temporalidade

- EXPORT_TIME = 2026-08-31 08:30:00;
- last_sync = 2026-08-31T08:44:18;
- carimbos das mensagens: 08:42:03, 08:44:18 e 08:46:33.

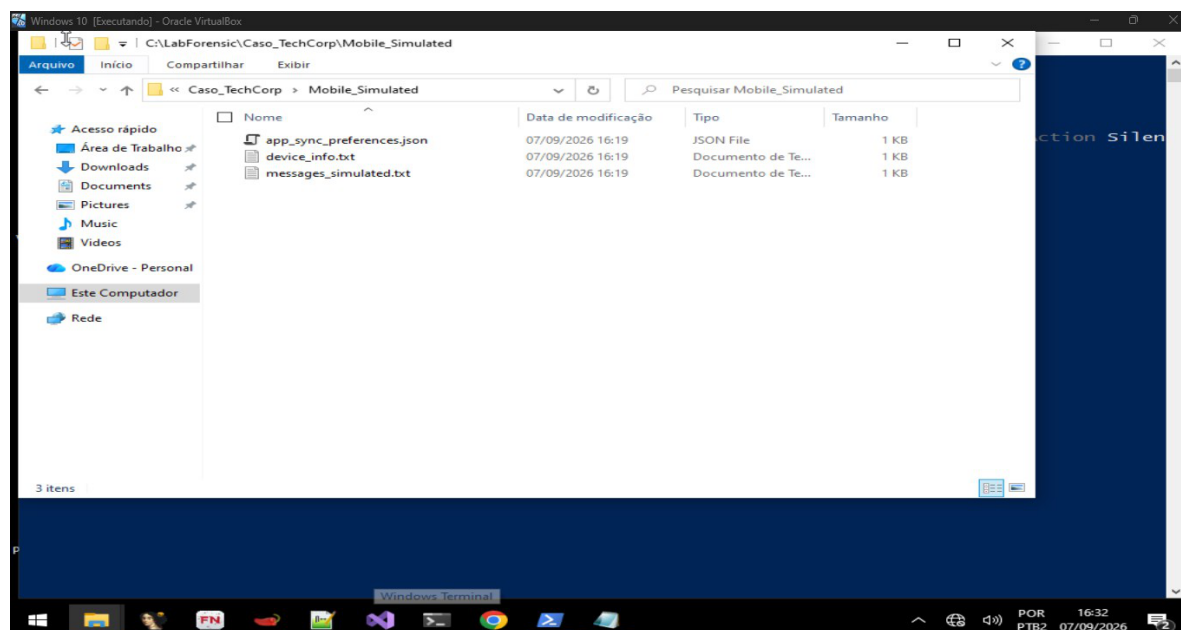
10.2 Indícios de exclusão, fragmentação ou ausência de dados

Não há evidência de arquivos deletados, carving, slack space ou dump físico no material fornecido. Como a própria evidência declara tratar-se de uma exportação lógica simulada, não é possível avaliar setores não alocados, fragmentação física ou bancos nativos completos do Android. Também não há mídia no conjunto.

10.3 Informação necessária em uma aquisição real

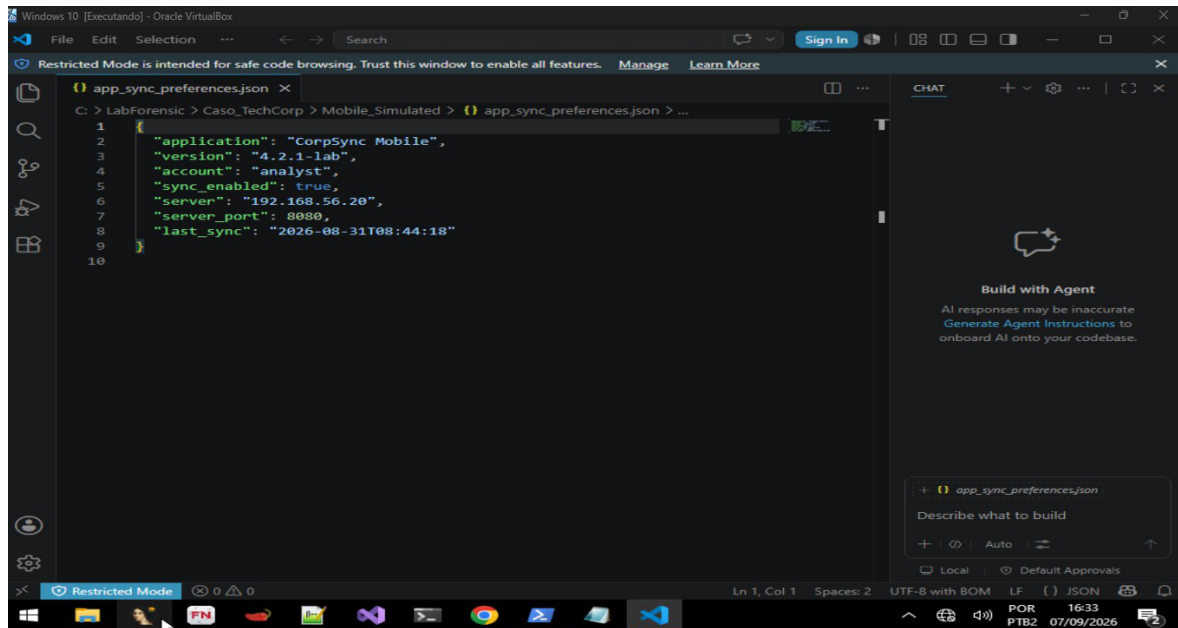
Para elevar a confiabilidade seriam necessários, entre outros elementos: identificação do aparelho (IMEI/serial), versão do Android e da ferramenta de aquisição, hash no momento da coleta, cadeia de custódia, extração física ou de sistema de arquivos quando aplicável, correção de relógio/fuso horário, logs nativos do aplicativo e captura de rede do dispositivo real.

Figura 3 – Conteúdo da pasta Mobile_Simulated



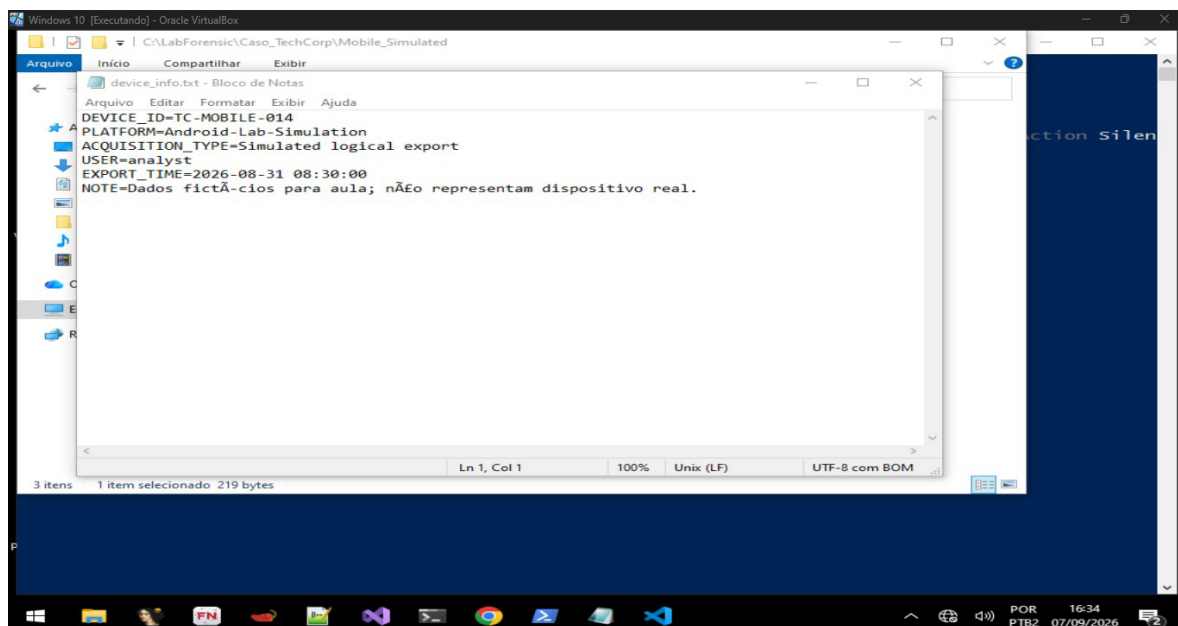
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 4 – Configuração do aplicativo móvel em app_sync_preferences.json



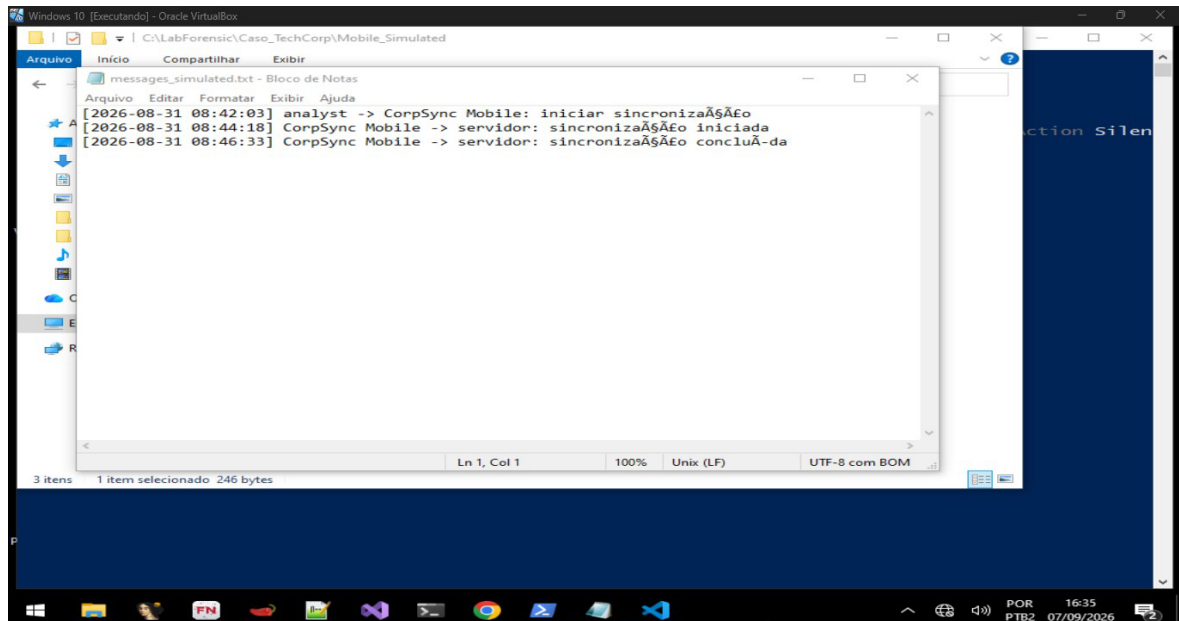
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 5 – Identificação do dispositivo e metadados da exportação simulada



Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 6 – Mensagens simuladas utilizadas para correlação temporal



Fonte: Equipe Nexus (2026).

11 ATIVIDADE B — ANÁLISE DO APLICATIVO E DO EXECUTÁVEL

Na pasta Tools não foi encontrado CorpSync_Service.exe; o material analisável é o código-fonte CorpSync_Service.c. A análise estática mostra que o programa contém indicadores plantados para correlação e apenas os imprime. Não foram observadas chamadas de socket, persistência, ofuscação ou mecanismos de anti-análise.

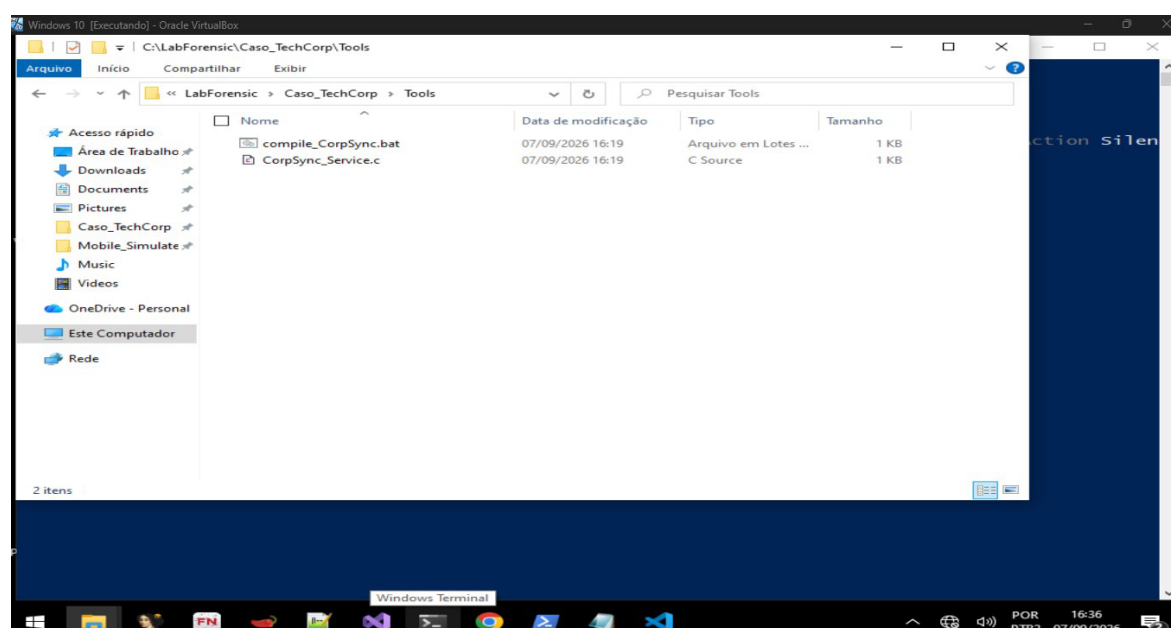
Tabela 3 – Indicadores identificados na análise estática

Indicador	Onde encontrado	O que indica	Evidência corroboradora	Confiança
192.168.56.20	Constante SERVER	Endpoint configurado no código	Log 08:44:18; evento 1003; JSON móvel	Alta para presença; não prova conexão
http://192.168.56.20:8080/api/v1/sync	Constante URL	URL de sincronização	Path /api/v1/sync e porta 8080 no PCAP; log 08:44:22	Alta para configuração; uso no IP real não demonstrado
C:\Users\analyst\Documents\Financeiro.xlsx	Constante TARGET	Arquivo-alvo mencionado	Log 08:43:27; evento 1002	Alta para registro; leitura/exfiltração indeterminada
analyst	Constante USER	Conta associada	Artefatos móveis e logs	Alta
CorpSync-Lab/4.2.1	Constante UA	User-Agent do cliente de laboratório	Cabeçalho HTTP capturado	Alta

Indicador	Onde encontrado	O que indica	Evidência corroboradora	Confiança
TECHCORP-LAB	Constante LAB_CASE	Marcador do caso didático	Código-fonte e artefatos do laboratório	Alta
Anti-análise	Leitura integral do código	Não identificada	Não há packer, debugger check ou ofuscação	Alta para ausência no fonte

Fonte: análise estática de CorpSync_Service.c (2026).

Figura 7 – Artefatos disponíveis na pasta Tools



Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 8 – Análise estática do código-fonte CorpSync_Service.c

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 static const char *LAB_CASE = "TECHCORP-LAB";
5 static const char *SERVICE = "CorpSync_Service";
6 static const char *SERVER = "192.168.56.20";
7 static const char *URL = "http://192.168.56.20:8080/api/v1/sync";
8 static const char *TARGET = "C:\\Users\\analyst\\Documents\\Financeiro.xlsx";
9 static const char *USER = "analyst";
10 static const char *UA = "CorpSync-Lab/4.2.1";
11
12 int main(void) {
13     char buffer[128];
14     snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%s -> %s", SERVICE, SERVER);
15     printf("%s\n", buffer);
16     printf("URL=%s\n", URL);
17     printf("TARGET=%s\n", TARGET);
18     printf("USER=%s\n", USER);
19     printf("USER_AGENT=%s\n", UA);
20     printf("CASE=%s\n", LAB_CASE);
21     return 0;
22 }
23

```

Fonte: Equipe Nexus (2026).

12 ATIVIDADE C — EVENT VIEWER / REGISTRO EQUIVALENTE

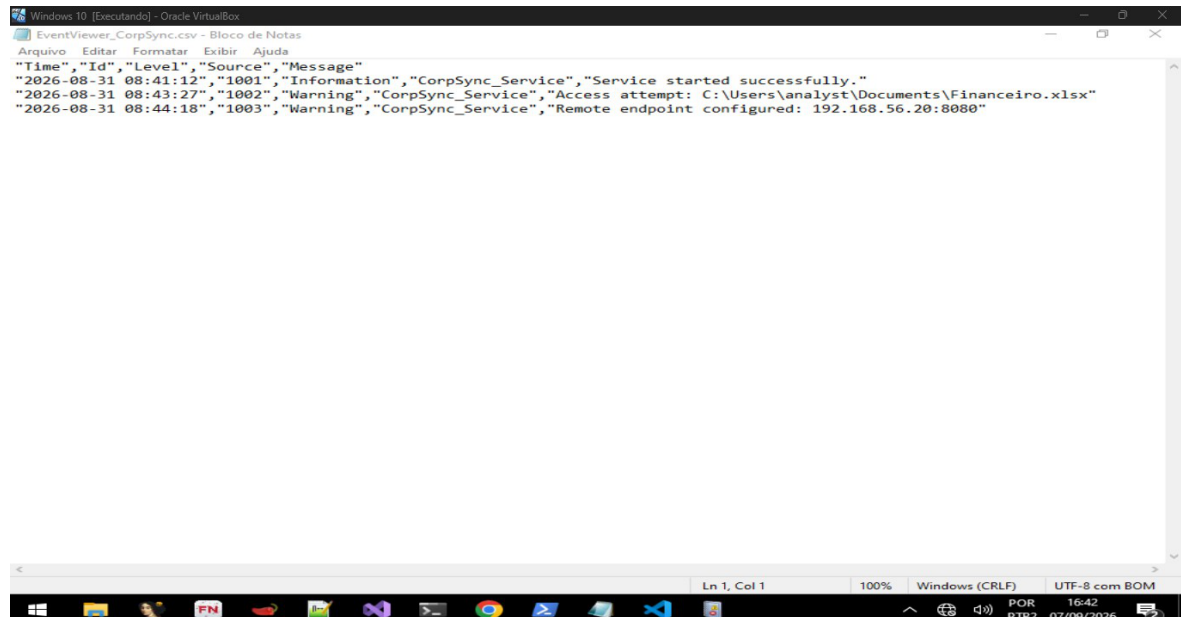
A busca textual no log Application do Event Viewer não localizou CorpSync_Service diretamente. O gerador disponibilizou o registro equivalente EventViewer_CorpSync.csv, no qual constam os três eventos exigidos pelo roteiro.

Tabela 4 – Eventos equivalentes do CorpSync_Service

Evento	Horário	Fato observado	Correlação	Interpretação
1001	2026-08-31 08:41:12	Service started successfully.	CorpSync_Service.log; Timeline	Fato: registro de inicialização do serviço.
1002	2026-08-31 08:43:27	Access attempt: C:\\Users\\analyst\\Documents\\Financeiro.xlsx	Log; TARGET no fonte	Fato: tentativa registrada. Hipótese de leitura/exfiltração não comprovada.
1003	2026-08-31 08:44:18	Remote endpoint configured: 192.168.56.20:8080	Log; SERVER no fonte; JSON móvel	Fato: endpoint configurado. Não prova comunicação efetiva com esse IP.

Fonte: EventViewer_CorpSync.csv (2026).

Figura 9 – Eventos 1001, 1002 e 1003 registrados em EventViewer_Corpsync.csv



Fonte: Equipe Nexus (2026).

13 ATIVIDADE D — ANÁLISE DE REDE NO WIRESHARK

O PCAP não foi criado automaticamente pelo gerador. O procedimento fornecido orientou iniciar um servidor HTTP local, capturar a interface de loopback e gerar uma requisição para `http://127.0.0.1:8080/api/v1/sync`. A captura foi salva como `C2_Traffic_Capture.pcap`.

Tabela 5 – Campos observados na captura HTTP local

Campo	Valor observado
IP de origem	127.0.0.1
IP de destino	127.0.0.1
Porta de destino	8080
Protocolo	TCP / HTTP
Método	GET
URI	/api/v1/sync
Host	127.0.0.1:8080
User-Agent	CorpSync-Lab/4.2.1
Resposta	HTTP/1.0 200 OK; conteúdo JSON

Fonte: `C2_Traffic_Capture.pcap` analisado no Wireshark (2026).

13.1 Filtros utilizados

Tabela 6 – Filtros aplicados no Wireshark

Filtro	O que permitiu observar
http	Isolou a requisição GET e a resposta HTTP 200 OK; permitiu inspecionar URI, Host e User-Agent.
tcp.port == 8080	Mostrou o fluxo TCP completo na porta 8080, incluindo SYN, SYN/ACK, ACK, GET, resposta e encerramento.

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

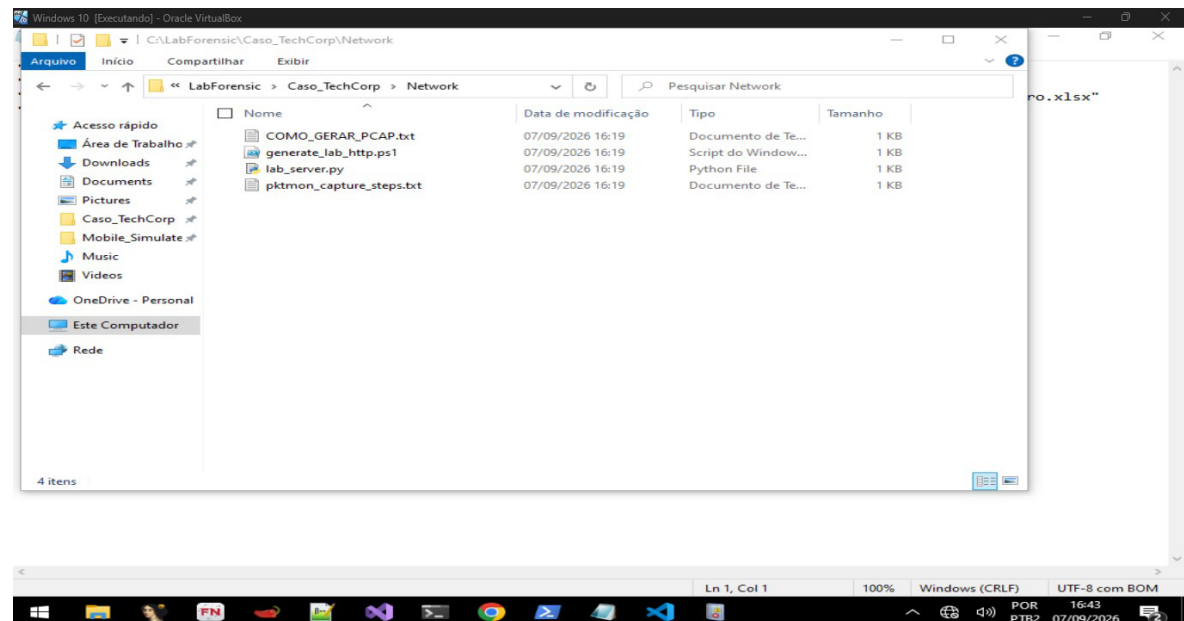
13.2 Correlação entre rede, fonte e logs

Tabela 7 – Correlação dos indicadores de rede

Indicador de rede	Valor	Correlação	Conclusão
Porta / URI	8080 / /api/v1/sync	Mesmos valores presentes na URL do código; log registra requisição de teste às 08:44:22	Correlação forte de configuração e aplicação.
User-Agent	CorpSync-Lab/4.2.1	Igual à constante UA do código-fonte	Correlação forte com o cliente de laboratório.
IP destino	127.0.0.1	Código e logs apontam 192.168.56.20	Divergência relevante: a captura comprova somente loopback, não comunicação com 192.168.56.20.
HTTP 200	Resposta local	Servidor local de laboratório	Comprova comunicação HTTP local bem-sucedida.

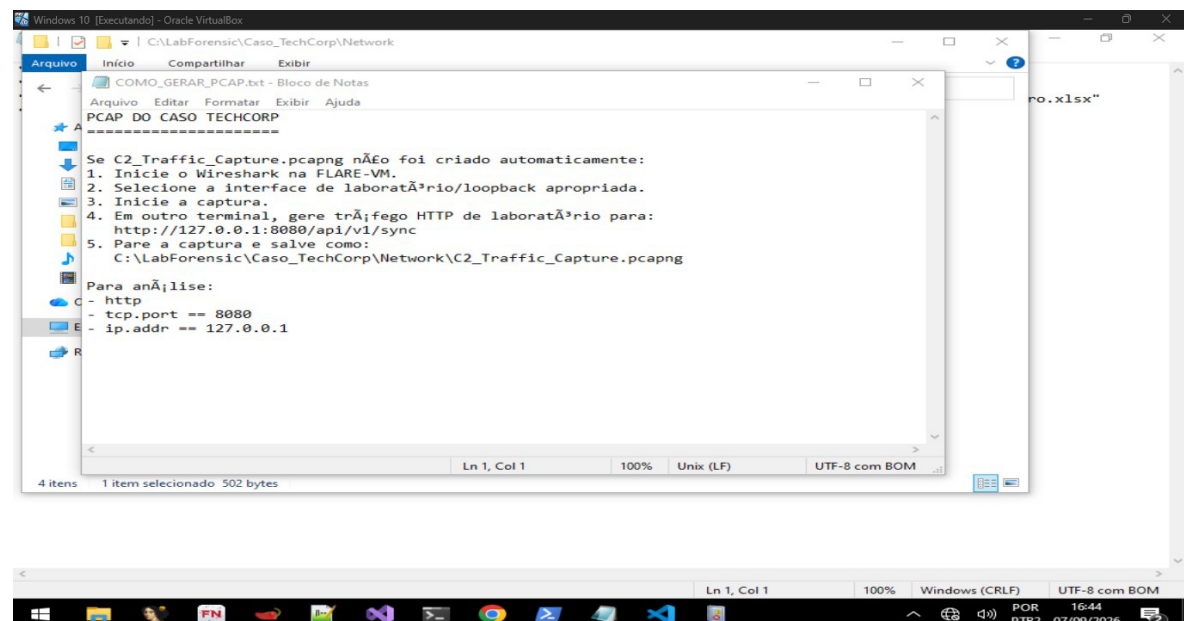
Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

Figura 10 – Conteúdo inicial da pasta Network antes da geração da captura



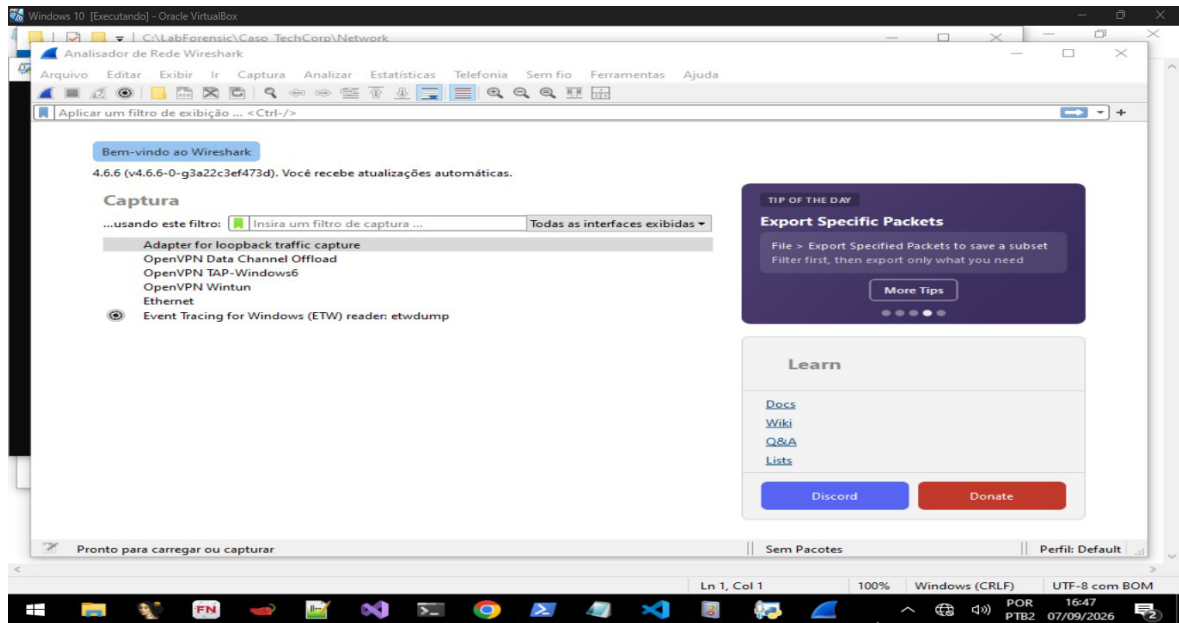
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 11 – Instruções oficiais do caso para gerar a captura PCAP



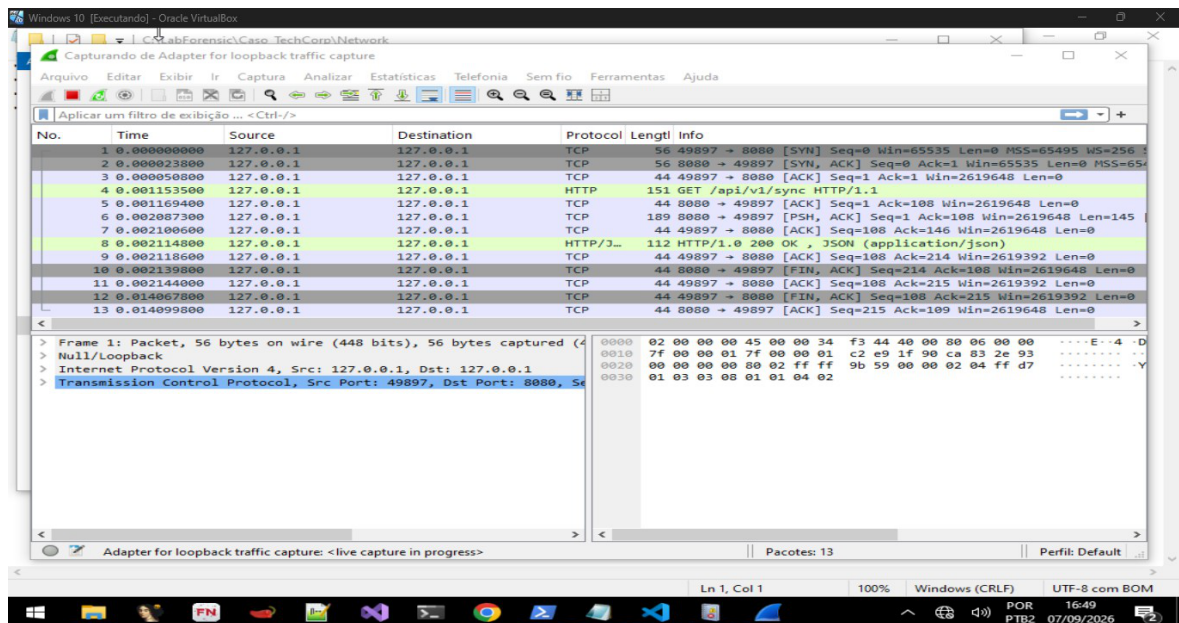
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 12 – Interface de loopback selecionada no Wireshark



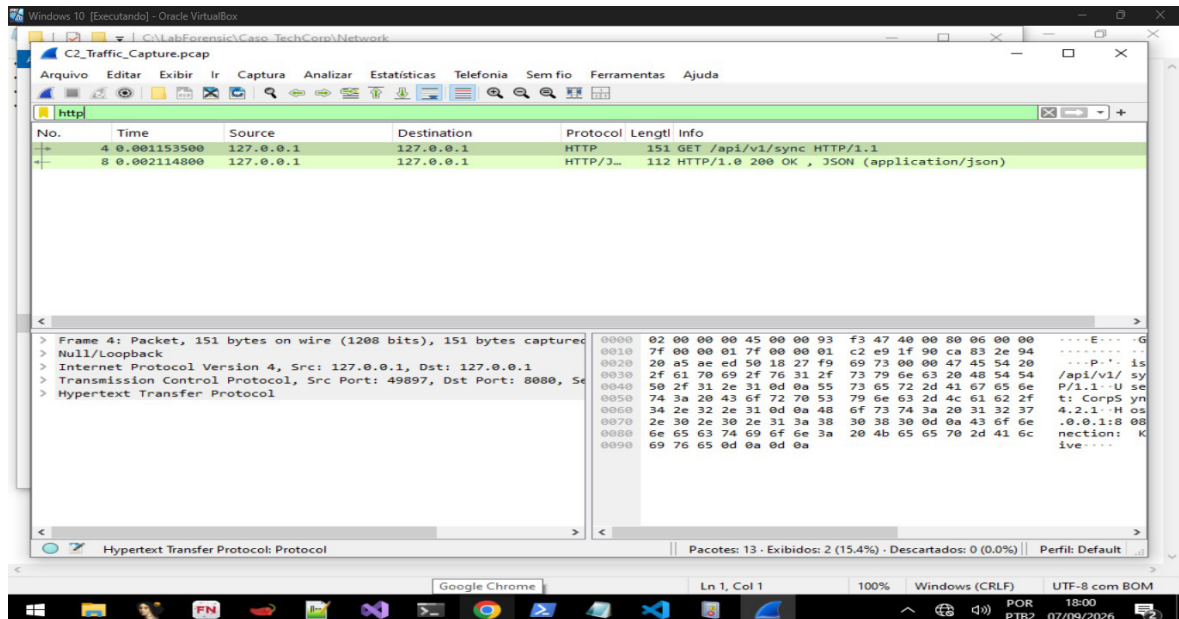
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 13 – Captura do fluxo HTTP local na porta 8080



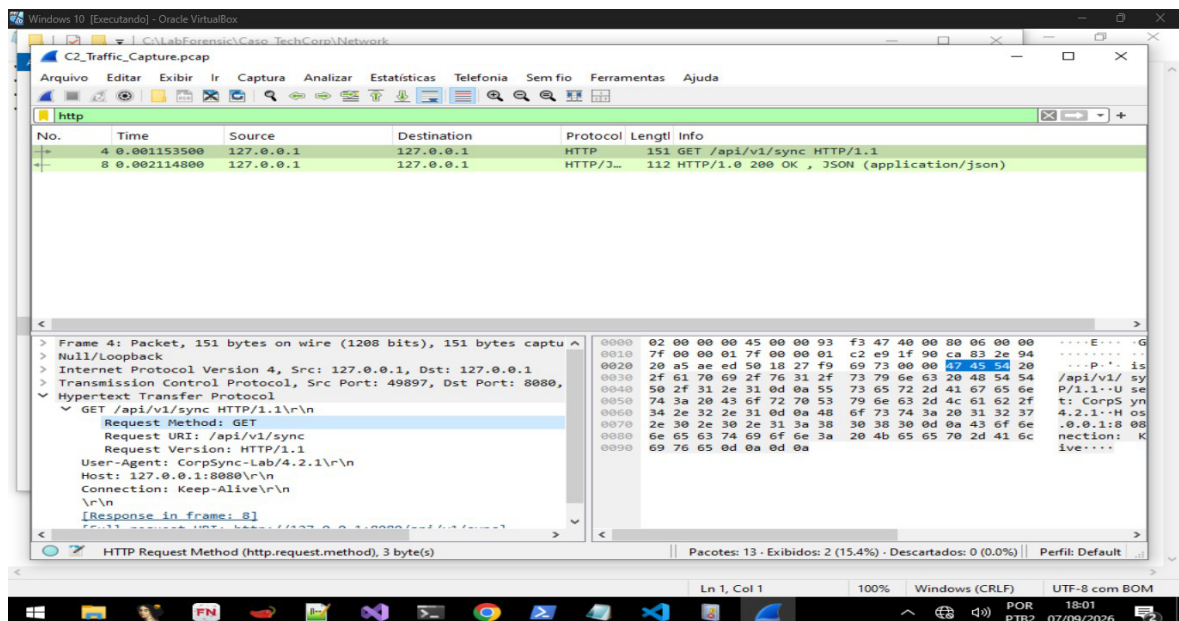
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 14 – Filtro http aplicado no Wireshark



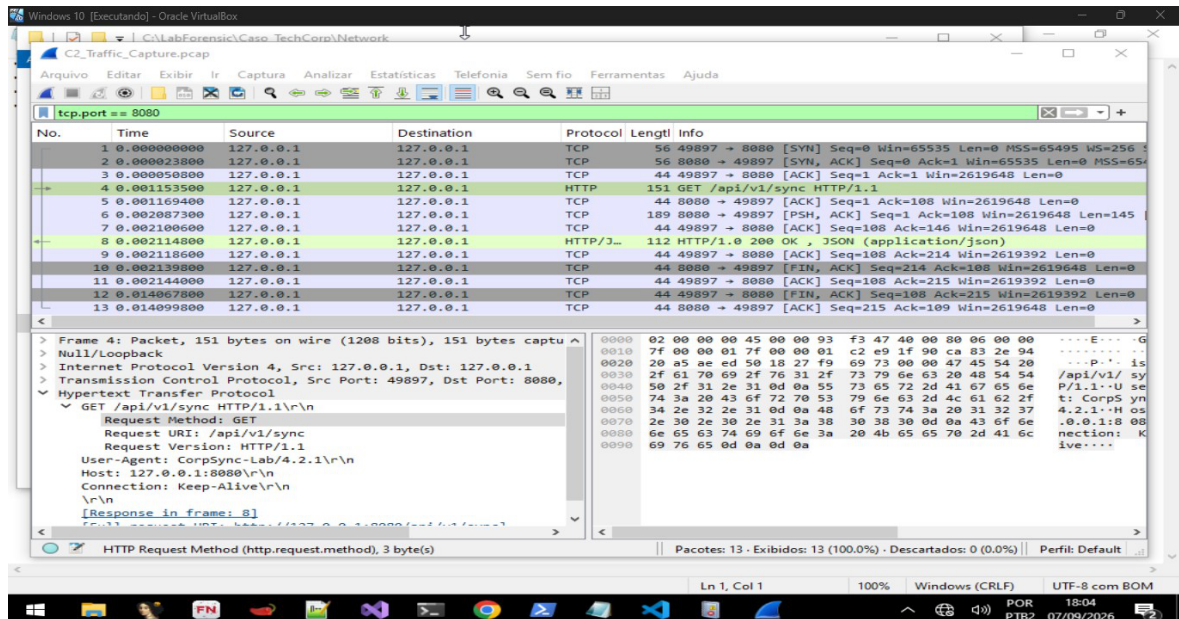
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 15 – Detalhes da requisição GET: URI, Host e User-Agent



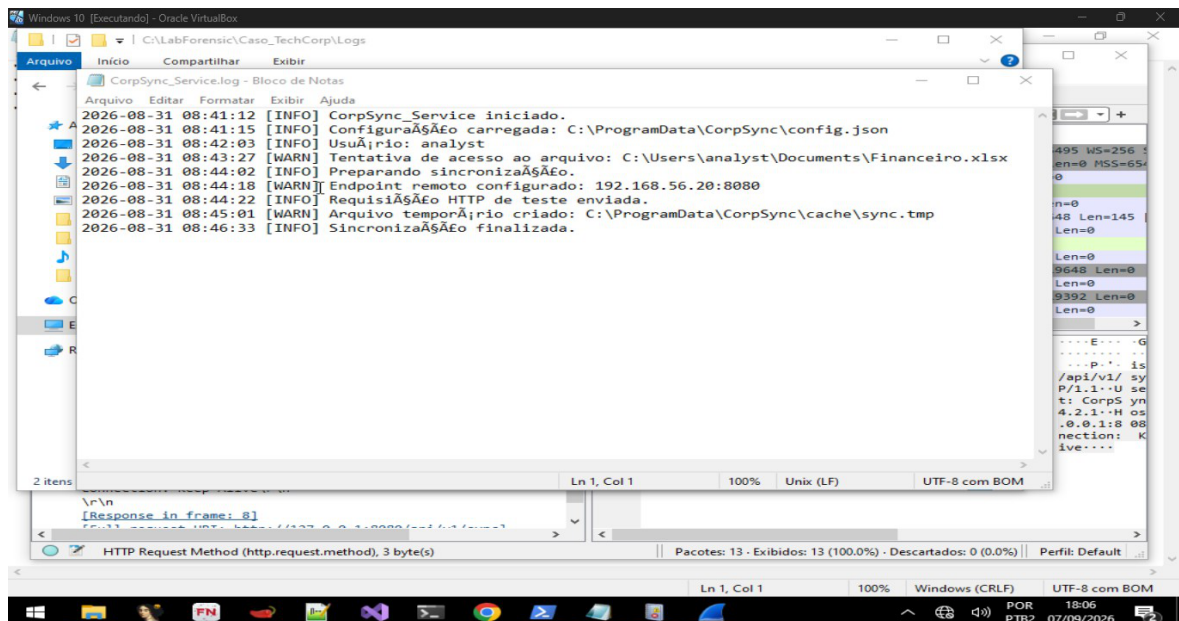
Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 16 – Filtro tcp.port == 8080 mostrando o fluxo TCP completo



Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 17 – Arquivo C2_Traffic_Capture.pcap preservado na pasta Network



Fonte: Equipe Nexus (2026).

14 CADEIA DE CUSTÓDIA

A tabela abaixo documenta as principais ações realizadas durante a atividade. Como se trata de laboratório didático, o controle se concentra em preservar os artefatos gerados, registrar o manifesto e documentar a geração da captura de rede.

Tabela 8 – Registro de cadeia de custódia da atividade

Data/hora	Responsável	Evidência	Ação	Hash/controle	Observação
07/09/2026 16:19	Equipe	Caso_TechCorp	Geração dos artefatos pelo script oficial	Manifest_SHA256.csv	Estrutura criada em C:\LabForensic\Caso_TechCorp.
07/09/2026 16:31	Equipe	Manifest_SHA256.csv	Verificação do inventário e hashes	SHA-256 do manifesto	Artefatos mantidos no diretório de trabalho.
07/09/2026 16:33-16:35	Equipe	Mobile_Simulated	Análise dos três artefatos	Hashes registrados no manifesto	Leitura sem alteração intencional.
07/09/2026 16:37	Equipe	CorpSync_Service.c	Análise estática no VS Code	AC3960...B5BCA	Fonte apenas inspecionada.
07/09/2026 16:42	Equipe	EventViewer_CorpSync.csv	Análise dos eventos 1001-1003	5A848F...834CE	Registro equivalente do laboratório.
07/09/2026 16:49-18:04	Equipe	C2_Traffic_Capture.pcap	Geração, captura e análise no Wireshark	Arquivo gerado após manifesto inicial	Captura local de loopback salva na pasta Network.

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

15 LINHA DO TEMPO

A timeline consolidada do gerador contém cinco eventos principais. O log completo acrescenta eventos intermediários, permitindo reconstruir uma sequência mais detalhada sem alterar os fatos registrados.

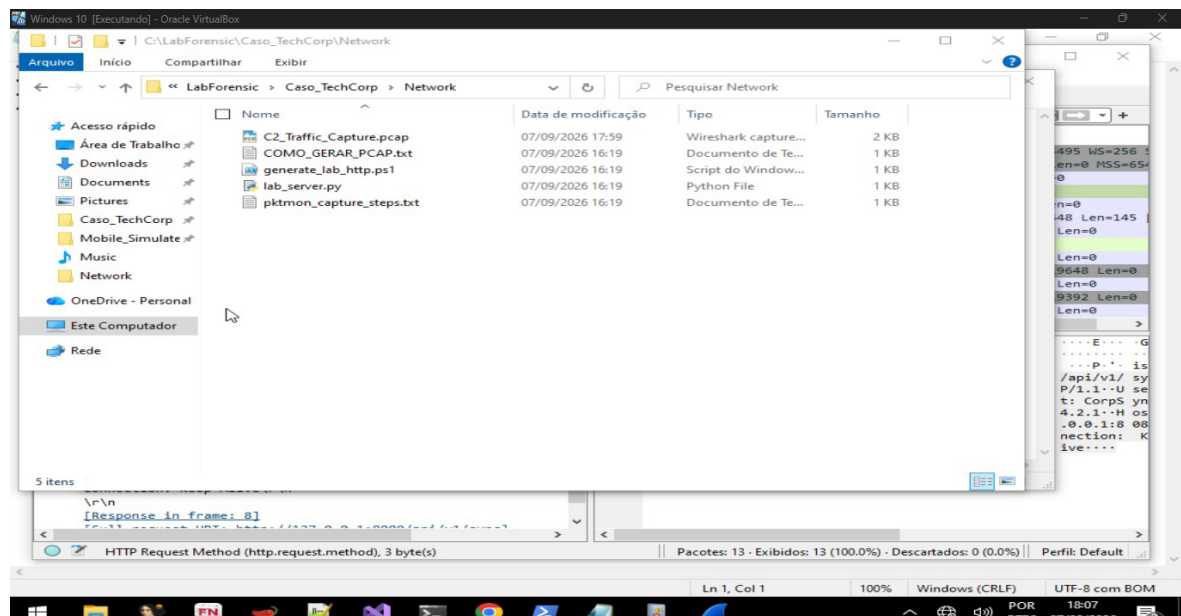
Tabela 9 – Linha do tempo do caso TechCorp (31/08/2026)

Ordem	Horário	Evento / artefato	Evidência de suporte
1	08:30:00	Exportação lógica simulada do dispositivo móvel	device_info.txt
2	08:41:12	CorpSync_Service iniciado	CorpSync_Service.log; evento 1001; Timeline.csv
3	08:41:15	Configuração carregada: C:\ProgramData\CorpSync\config.json	CorpSync_Service.log
4	08:42:03	Usuário analyst identificado / solicitação de sincronização	CorpSync_Service.log; messages_simulated.txt
5	08:43:27	Tentativa de acesso a Financeiro.xlsx	Log; evento 1002; TARGET no fonte
6	08:44:02	Preparando sincronização	CorpSync_Service.log
7	08:44:18	Endpoint 192.168.56.20:8080 configurado; sync móvel iniciado	Log; evento 1003; JSON/mensagens móveis

Ordem	Horário	Evento / artefato	Evidência de suporte
8	08:44:22	Requisição HTTP de laboratório registrada	Log; Timeline.csv; PCAP local
9	08:45:01	Arquivo temporário C:\\ProgramData\\CorpSync\\cache\\sync.tmp criado	CorpSync_Service.log
10	08:46:33	Sincronização finalizada	Log; Timeline.csv; messages_simulated.txt

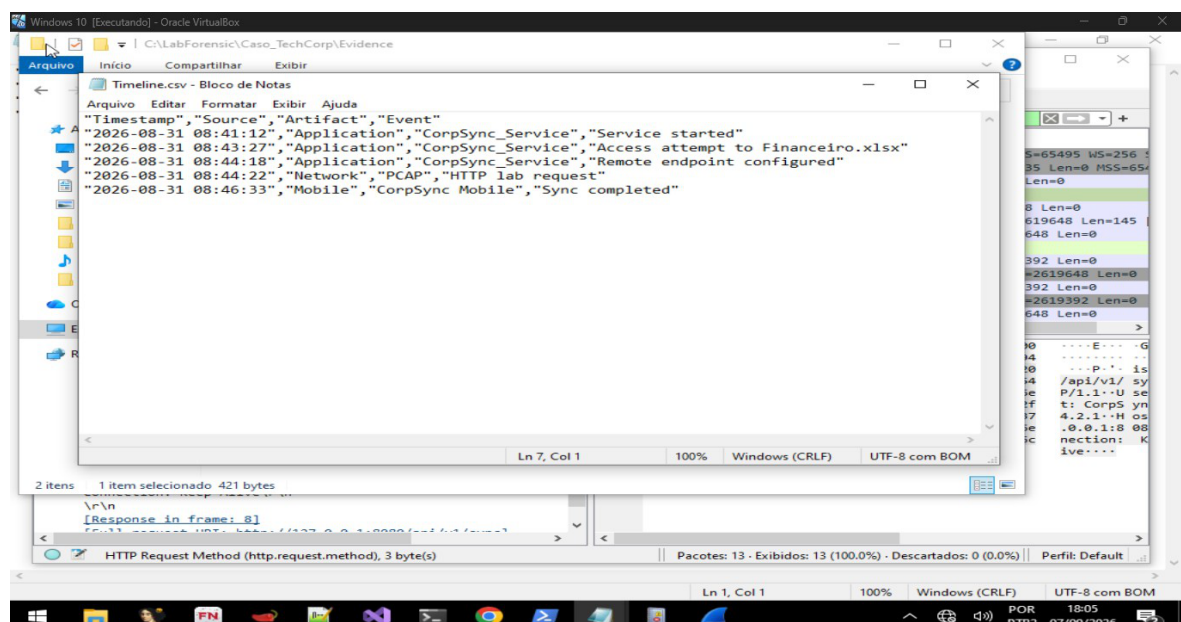
Fonte: Timeline.csv e CorpSync_Service.log (2026).

Figura 18 – Timeline.csv consolidada pelo gerador do caso



Fonte: Equipe Nexus (2026).

Figura 19 – Log completo do CorpSync_Service com eventos intermediários



Fonte: Equipe Nexus (2026).

16 PROBLEMATIZAÇÃO — RESPOSTAS DA EQUIPE

16.1 Se existe uma URL/IP em um executável, isso prova que houve comunicação?

Não. A presença de uma URL ou IP no código ou binário prova apenas que o indicador está presente. Para demonstrar comunicação são necessários artefatos de tráfego ou registros de rede correlacionáveis. Neste caso, 192.168.56.20 aparece no fonte, no log e em artefatos móveis, mas a captura produzida demonstra comunicação apenas com 127.0.0.1:8080.

16.2 Se o PCAP demonstra comunicação, quais elementos permitem correlacioná-la ao executável?

A correlação é sustentada pelo mesmo path `/api/v1/sync`, pela porta 8080, pelo User-Agent `CorpSync-Lab/4.2.1`, pela proximidade temporal da requisição e pelo contexto `CorpSync_Service`. O IP não pode ser usado como correlação direta porque o PCAP usa 127.0.0.1 enquanto o código registra 192.168.56.20.

16.3 Se um hash mudou entre duas medições, quais hipóteses devem ser consideradas?

Devem ser consideradas alteração real do conteúdo, cálculo sobre arquivo diferente ou outra versão, mudança de codificação/terminadores de linha ou metadados embutidos, regeneração do artefato, erro de ferramenta ou leitura parcial e possível falha na cadeia de custódia. O SHA-256 somente permanece igual quando os bytes do arquivo permanecem iguais.

16.4 Qual conclusão é possível afirmar com alta confiança e qual permanece indeterminada?

Com alta confiança, os artefatos documentam um componente didático chamado `CorpSync_Service` associado ao usuário `analyst`, com tentativa de acesso a `Financeiro.xlsx`, configuração do endpoint `192.168.56.20:8080` e uma requisição HTTP local em `127.0.0.1:8080`. Permanece indeterminado se `Financeiro.xlsx` foi efetivamente lido, copiado ou exfiltrado e se houve comunicação real com 192.168.56.20.

16.5 Que evidência adicional você solicitaria ao cliente?

Imagem forense de disco e memória com hashes de aquisição; cópia e hash de `Financeiro.xlsx`, `config.json` e `sync.tmp`; logs nativos do Windows (EVTX), firewall/proxy/EDR; MFT, \$LogFile, Prefetch e Amcache; captura de rede da interface real; dados DHCP/ARP; e, em cenário móvel real, aquisição completa do dispositivo com cadeia de custódia.

17 MATRIZ FINAL DE ACHADOS

Tabela 10 – Matriz final de achados do caso TechCorp

Achado	Evidência	Classificação	Confiança	Impacto	Recomendação
Serviço iniciado às 08:41:12	Log; evento 1001; Timeline	Fato	Alta	Baixo por si só	Manter correlação temporal e integridade.
Tentativa de acesso a Financeiro.xlsx	Fonte; log; evento 1002	Fato do registro; exfiltração é hipótese	Alta para tentativa	Alto se fosse caso real	Coletar o arquivo e artefatos de sistema de arquivos.
Endpoint 192.168.56.20:8080 configurado	Fonte; log; evento 1003; móvel	Fato	Alta	Médio	Confirmar existência e uso do IP na rede do laboratório.
HTTP local 127.0.0.1:8080 com GET /api/v1/sync	PCAP; Wireshark	Fato	Alta	Alto para interpretação do tráfego	Não tratar como C2 externo.
User-Agent Corp Sync-Lab/4.2.1 coincide	Fonte e PCAP	Fato/correlação	Alta	Médio	Usar como elo de aplicação, não como prova isolada.
Artefatos móveis são simulação lógica	device_info.txt	Fato	Alta	Nulo em perícia real	Não tratar como aquisição física de aparelho.
Código-fonte não implementa socket/persistência	CorpSync_Service.c	Fato	Alta	Reduz tese de malware funcional	Classificar como artefato didático controlado.
IP do código diverge do IP da captura	Fonte/logs vs PCAP	Fato	Alta	Crítico para tese de C2	Manter conclusão limitada a comunicação local.
Integridade inicial registrada	Manifest_SHA256.csv	Fato	Alta	Controle de qualidade	Recalcular hash de qualquer novo derivado, inclusive PCAP, quando necessário.

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

18 CONCLUSÃO EXECUTIVA

Foram examinados os artefatos gerados no caso controlado TechCorp dentro da FLARE-VM. A sequência temporal mostra o início do CorpSync_Service às 08:41:12, a identificação do usuário analyst, a tentativa de acesso a Financeiro.xlsx às 08:43:27, a configuração do endpoint 192.168.56.20:8080 às 08:44:18 e o registro de uma requisição de teste às 08:44:22. Os indicadores de usuário, arquivo-alvo, porta, path e User-Agent apresentam correlação consistente entre código-fonte, logs, artefatos móveis e captura de rede. A captura produzida no Wireshark comprova comunicação HTTP local em 127.0.0.1:8080, com GET /api/v1/sync e resposta 200 OK, mas não comprova comunicação com 192.168.56.20. O código-fonte analisado apenas imprime os indicadores e não contém implementação de socket, persistência ou exfiltração. Também não há evidência suficiente para afirmar que Financeiro.xlsx foi lido, copiado ou exfiltrado. Os artefatos móveis são explicitamente uma exportação lógica simulada, sem aquisição física de aparelho. Assim, a conclusão tecnicamente sustentada é que o conjunto documenta um exercício didático com indicadores correlacionáveis, permanecendo indeterminada qualquer tese de incidente real, C2 externo ou comprometimento efetivo de dados.

19 EVIDÊNCIAS MÍNIMAS PARA ENTREGA

Tabela 11 – Atendimento dos itens exigidos no roteiro

Item exigido	Situação	Onde está neste relatório
Tabela de inventário e hashes	Atendido	Seção 9 / Figuras 1-2
Evidências/capturas essenciais	Atendido	Figuras 3-19 nas seções 9 a 14
Linha do tempo	Atendido	Seção 15 / Figuras 18-19
Matriz de achados	Atendido	Seção 17
Cadeia de custódia	Atendido	Seção 14
Conclusão técnica com limitações	Atendido	Seção 18
Captura Wireshark	Atendido	Figuras 12-17
Análise Event Viewer	Atendido por registro equivalente	Figura 9 — EventViewer_CorpSync.csv
Análise estática	Atendido no código-fonte	Figura 8 — CorpSync_Service.c; .exe não estava presente

Fonte: elaborada pela Nexus (2026).

20 POR QUE CONTRATAR A NEXUS

O caso TechCorp mostra o modo de trabalho da Nexus: receber o ambiente, preservar as evidências, registrar a cadeia de custódia, correlacionar fonte, logs, artefatos móveis e tráfego de rede, e devolver ao cliente uma conclusão honesta — o que está comprovado, o que é hipótese e o que não pode ser afirmado.

Empresas que precisam investigar um incidente digital encontram na Nexus uma consultoria com papéis definidos, ferramentas adequadas e relatório rastreável. Não vendemos achismo. Entregamos perícia documentada.

A Nexus está pronta para novos trabalhos de identificação, aquisição, análise e relatório pericial. Conectando evidências. Revelando respostas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1941. Arts. 158-A a 158-F, com redação dada pela Lei no 13.964/2019. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública; Secretaria Nacional de Segurança Pública. Relatório final: câmaras técnicas de cadeia de custódia: discussão, diagnóstico e recomendações pós-Lei no 13.964/2019. Brasília, DF: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2023. Disponível em: bibliotecadigital.mj.gov.br/handle/1/12006. Acesso em: 25 ago. 2026.

BREZINSKI, Dominique; KILLALEA, Tom. Guidelines for Evidence Collection and Archiving. RFC 3227. Internet Engineering Task Force, 2002. Disponível em: www.rfc-editor.org/rfc/rfc3227.html. Acesso em: 25 ago. 2026.

CARVALHO, Romullo Wheryko Rodrigues de. A importância da cadeia de custódia na computação forense. Revista Brasileira de Criminalística, v. 9, n. 2, p. 134-138, 2020. DOI: 10.15260/rbc.v9i2.463. Disponível em: revista.rbc.org.br/index.php/rbc/article/view/463. Acesso em: 25 ago. 2026.

ELEUTÉRIO, Pedro Monteiro da Silva; MACHADO, Marcio Pereira. Desvendando a computação forense. São Paulo: Novatec, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 27037:2012: Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. Geneva: ISO, 2012.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 27042:2015: Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence. Geneva: ISO, 2015.

KENT, Karen; CHEVALIER, Suzanne; GRANCE, Tim; DANG, Hung. Guide to integrating forensic techniques into incident response. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2006. NIST Special Publication 800-86. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-86.

MANDIANT. FLARE-VM: Windows security distribution for malware analysis, incident response and penetration testing. [S. l.]: Mandiant, [s. d.]. Disponível em: github.com/mandiant/flare-vm. Acesso em: 7 out. 2026.

MICROSOFT. PowerShell documentation. Microsoft Learn. [S. l.]: Microsoft, [s. d.]. Disponível em: learn.microsoft.com/pt-br/powershell/. Acesso em: 7 out. 2026.

MICROSOFT. Windows Event Log. Microsoft Learn. [S. l.]: Microsoft, [s. d.]. Disponível em: learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/wes/windows-event-log. Acesso em: 7 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Secure Hash Standard (SHS). Gaithersburg: NIST, 2015. FIPS PUB 180-4. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.180-4. Disponível em: nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf. Acesso em: 25 ago. 2026.

ORACLE. Oracle VM VirtualBox: User Manual. Austin: Oracle, [s. d.]. Disponível em: docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/. Acesso em: 7 out. 2026.

ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO FORENSE DIGITAL - FLARE-VM. Projeto Integrador em Perícia Computacional, caso controlado TechCorp, material fornecido para a atividade acadêmica. Gama: UNICEPLAC, 2026.

WIRESHARK FOUNDATION. Wireshark User's Guide. [S. l.]: Wireshark Foundation, [s. d.]. Disponível em: www.wireshark.org/docs/wsug_html/. Acesso em: 7 out. 2026.